

萬用鑰匙：固體顆粒體積永遠不變

所有厚度與體積的變化，100% 來自孔隙的變化

$$\textcircled{1} \quad \gamma_d \rightleftharpoons e$$

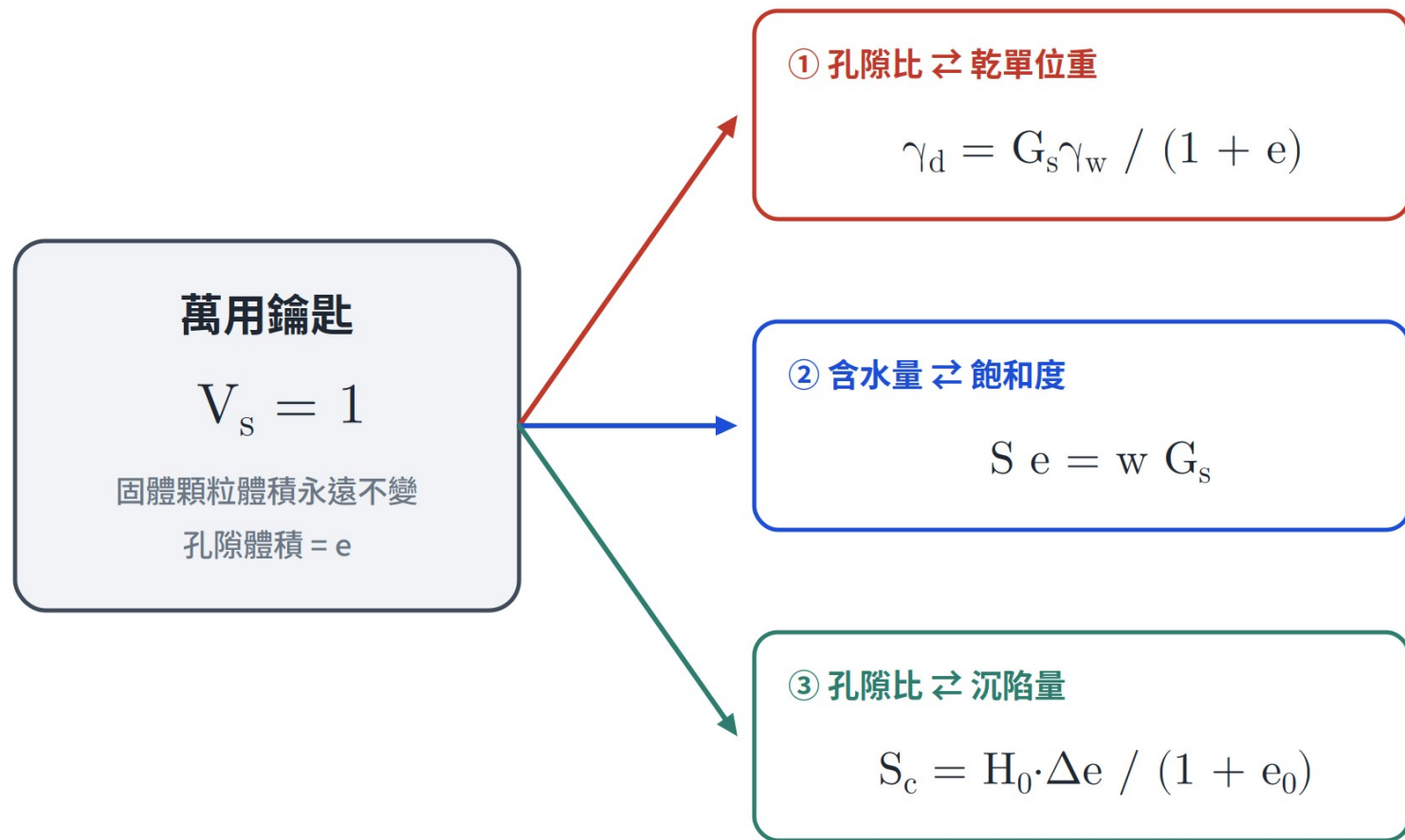
$$\textcircled{2} \quad S_e = wG_s$$

$$\textcircled{3} \quad S_c \rightleftharpoons \Delta e$$

示範數字全篇貫穿：案例 A 壓密黏土、案例 B 砂土、案例 C 夯實土

一把鑰匙，長出三個關係式

夯實與壓密共用同一套三相關係：先把土切成「固體 1 份 + 孔隙 e 份」



本講義的讀法

先建立模型： $V_s = 1$ 不變

再逐一推出 ①②③

最後用同一組示範數字對帳

**三條式子都不必背，考場上
30 秒可以重推**

為什麼可以假設 V_s 永遠不變？

物理直覺：加壓只會把顆粒擠得更緊，不會把顆粒壓小

1

顆粒幾乎不可壓縮

土粒礦物的勁度遠大於土骨架，一般應力範圍內體積變化可忽略

2

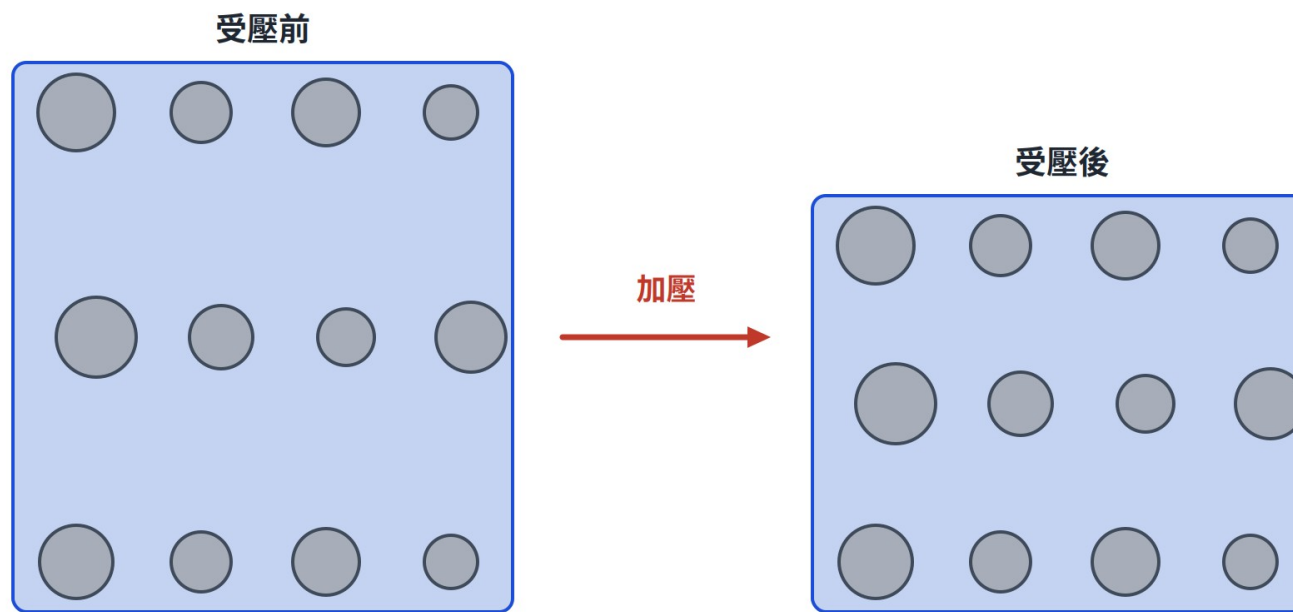
水也視為不可壓縮

飽和黏土的體積減少 = 被排出的水量，這正是壓密要「等」的原因

3

所以變的只有孔隙

$\Delta V = \Delta V_v$ ；把 V_s 定為 1，孔隙就直接等於 e



12 顆顆粒、每顆大小都相同 $\rightarrow V_s$ 不變；只有顆粒之間的孔隙（藍）被擠掉

三相圖：把土切成「固體 1 份 + 孔隙 e 份」

所有定義都是比值，所以可以任選一個基準量 —— 選 $V_s = 1$ 最省事

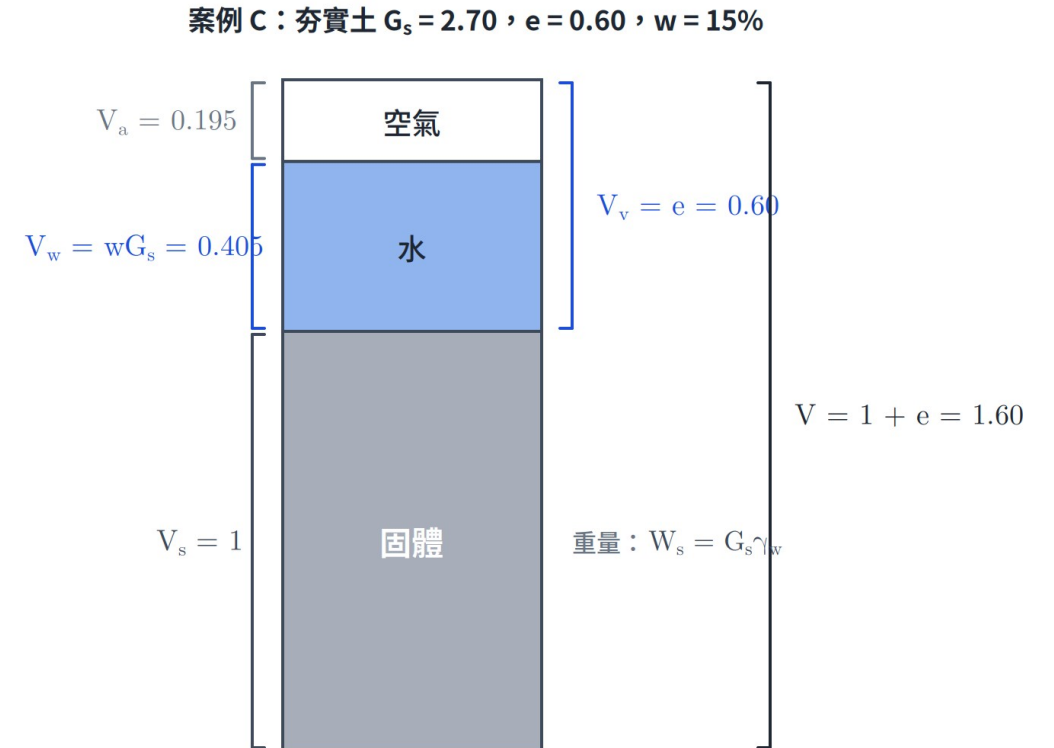
孔隙比 $e = V_v / V_s = V_v$

含水量 $w = W_w / W_s$

飽和度 $S = V_w / V_v$

比重 $G_s = \gamma_s / \gamma_w \rightarrow W_s = G_s \gamma_w$

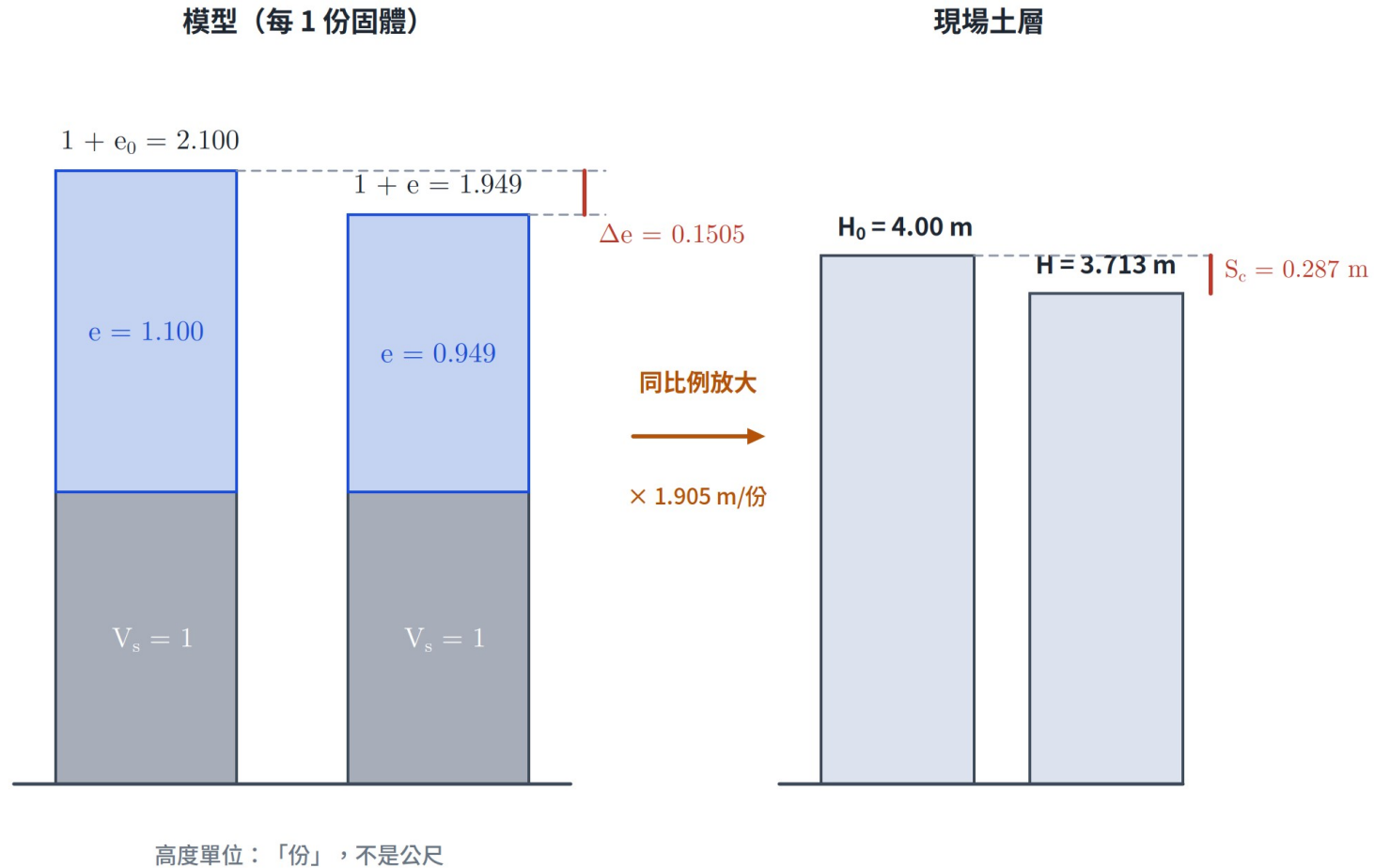
案例 C 的數字（右圖）會在 ZAVC 那一頁再出現



飽和度 $S = V_w / V_v = 0.405 / 0.60 = 67.5\%$

壓縮前後：模型裡 ΔH 就是 Δe

案例 A：正常壓密黏土 $H_0 = 4.00 \text{ m}$ 、 $e_0 = 1.10$ ，加壓後 $e = 0.949$



精確講法

「 $\Delta H = \Delta e$ 」只在模型裡成立：
高度的單位是「份」。

現場換算要乘同一個比例：

$$H_0 / (1 + e_0) = 4.00 / 2.10 = 1.905 \text{ m/份}$$

$$S_c = 0.1505 \times 1.905 = 0.287 \text{ m}$$

推導：體積應變的分母為何是 $1 + e_0$

應變 = 變化量 ÷ 原始量；原始量只有一個，就是受壓前的體積

1 原始體積與體積變化

$$V_0 = V_s + V_{v0} = 1 + e_0, \quad \Delta V = \Delta V_v = \Delta e$$

2 應變定義（側向束制：體積應變 = 垂直應變）

$$\varepsilon_v = \frac{\Delta H}{H_0} = \frac{\Delta V}{V_0} = \frac{\Delta e}{1 + e_0}$$

分母永遠是「初始狀態」的 $1 + e_0$

案例 A 代入

$$\varepsilon_v = 0.1505 / 2.10 = 7.17\%$$

$$\Delta H = 7.17\% \times 4.00 \text{ m} = 0.287 \text{ m}$$

關係式 ① 孔隙比 $\rightleftharpoons$ 乾單位重

W_s 永遠是 $G_s \gamma_w$ (1 份固體)，總體積 $1 + e$ ，一除就出來

$$1 \quad \gamma_d = \frac{W_s}{V} = \frac{G_s \gamma_w \cdot 1}{1 + e}$$

反過來求 e (題目給 γ_d 時)

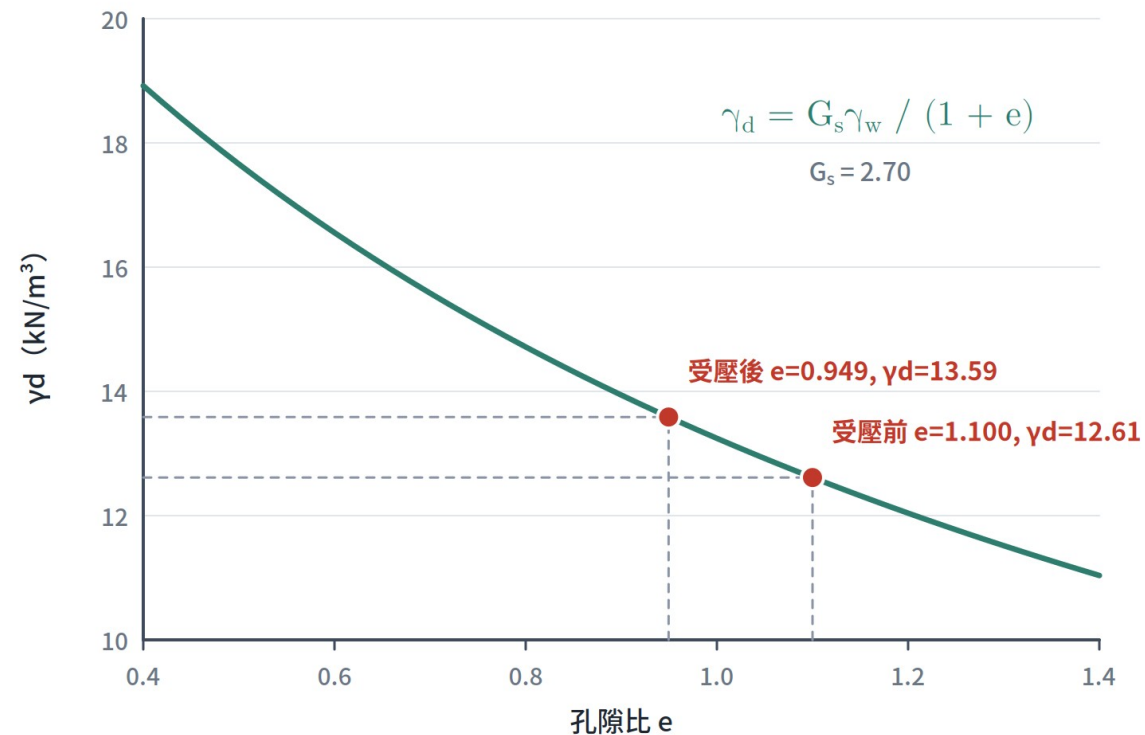
$$e = \frac{G_s \gamma_w}{\gamma_d} - 1$$

案例 A ($G_s = 2.70$)

受壓前 $e = 1.100 \rightarrow \gamma_d = 12.61 \text{ kN/m}^3$

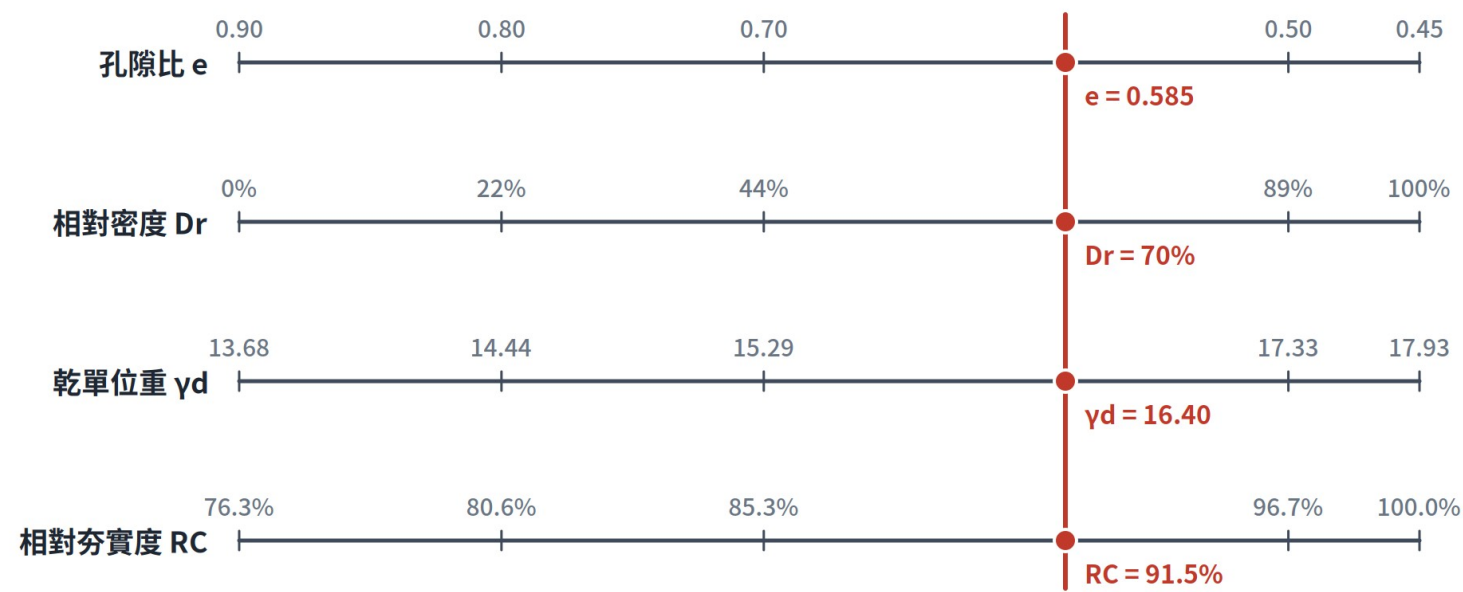
受壓後 $e = 0.949 \rightarrow \gamma_d = 13.59 \text{ kN/m}^3$

e 變小， γ_d 變大：同一件事的兩種講法



應用： RC 與 Dr 不能直接對接，只能經由 e

案例 B：砂土 $G_s = 2.65$ 、 $e_{max} = 0.90$ 、 $e_{min} = 0.45$ ，要求 $Dr = 70\%$

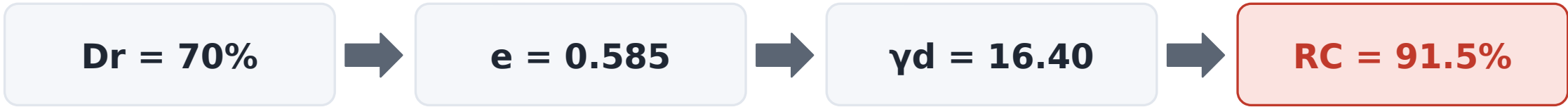


$Dr = 0\%$ 時 RC 已是 76.3%：兩把尺的起點不同，百分比不能直接對接

$$D_r = \frac{e_{max} - e}{e_{max} - e_{min}}$$

$$RC = \frac{\gamma_d}{\gamma_{d,max}}$$

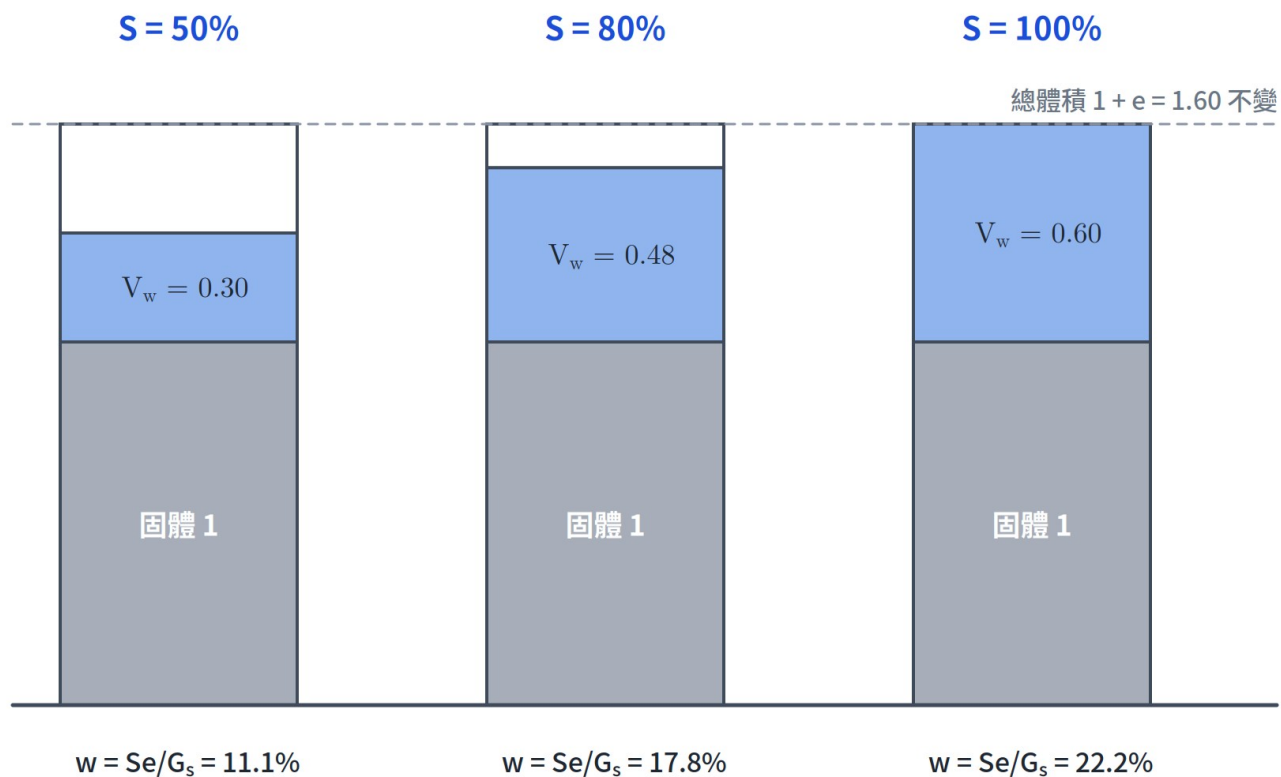
兩者的「0%」不在同一個位置



關係式 ② 含水量 $\rightleftharpoons$ 飽和度

水的體積 $V_w = S \cdot e$ ，水的重量 $\div$ 固體重量 $= w$

$$2 \quad w = \frac{W_w}{W_s} = \frac{V_w \gamma_w}{G_s \gamma_w} = \frac{Se}{G_s} \Rightarrow Se = wG_s$$



$e = 0.60$ 、 $G_s = 2.70$ 固定：水越多， w 與 S 同步上升，兩者被 $Se = wG_s$ 綁在一起

考場用法

飽和土 ($S = 1$)： $e = wG_s$ ，知道 w 就知道 e

案例 A 受壓前 $w = 1.10 / 2.70 = 40.7\%$ ，受壓後 35.2%

飽和黏土壓密 = 排水， w 下降量正對應 Δe

由 ② 代入 ①：零空氣孔隙線 ZAVC

把 $e = wG_s / S$ 代入 $\gamma_d = G_s \gamma_w / (1 + e)$ ，令 $S = 1$ 即為上限

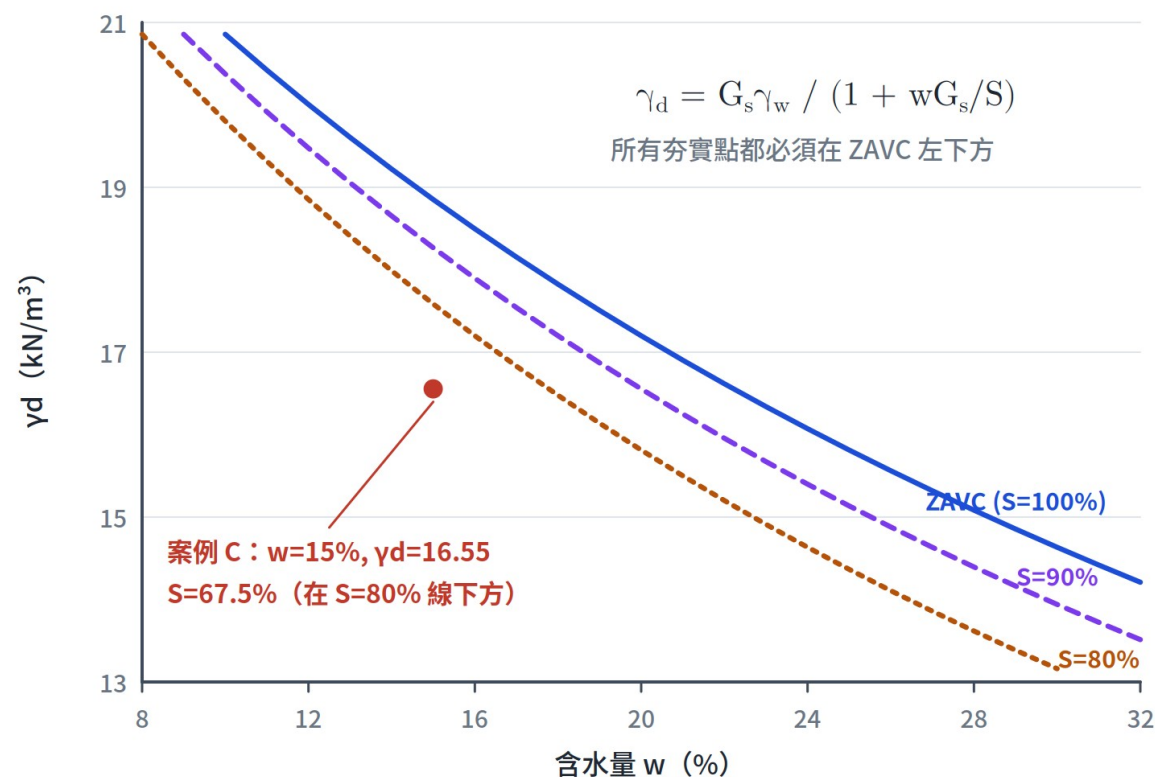
$$\gamma_{d, zav} = \frac{G_s \gamma_w}{1 + wG_s}$$

讀圖要點

ZAVC 是物理上限：夯實曲線不可能穿過它

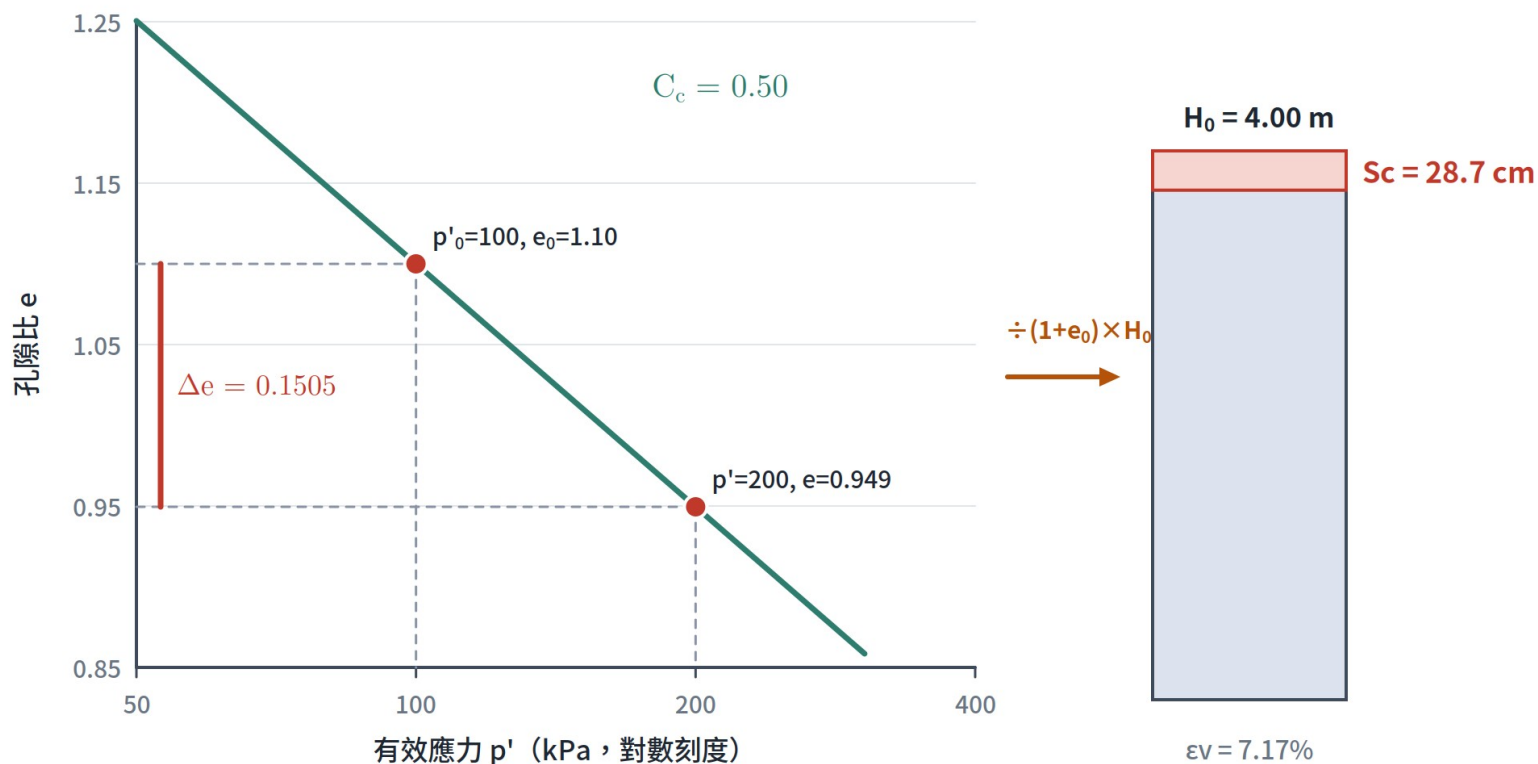
S 越低，曲線越往左下移

案例 C：w = 15%、e = 0.60 → $\gamma_d = 16.55$ ，S = 67.5%，落在 S = 80% 線下方



關係式 ③ 孔隙比 $\rightleftharpoons$ 沉陷量

e-log p' 曲線給的是 Δe (份)，乘上 $H_0 / (1 + e_0)$ 才是公尺



3

$$\Delta e = C_c \log \frac{p'_0 + \Delta p}{p'_0}$$

$$S_c = H_0 \frac{\Delta e}{1 + e_0}$$

案例 A

$C_c = 0.50$, p' 由 $100 \rightarrow 200$ kPa

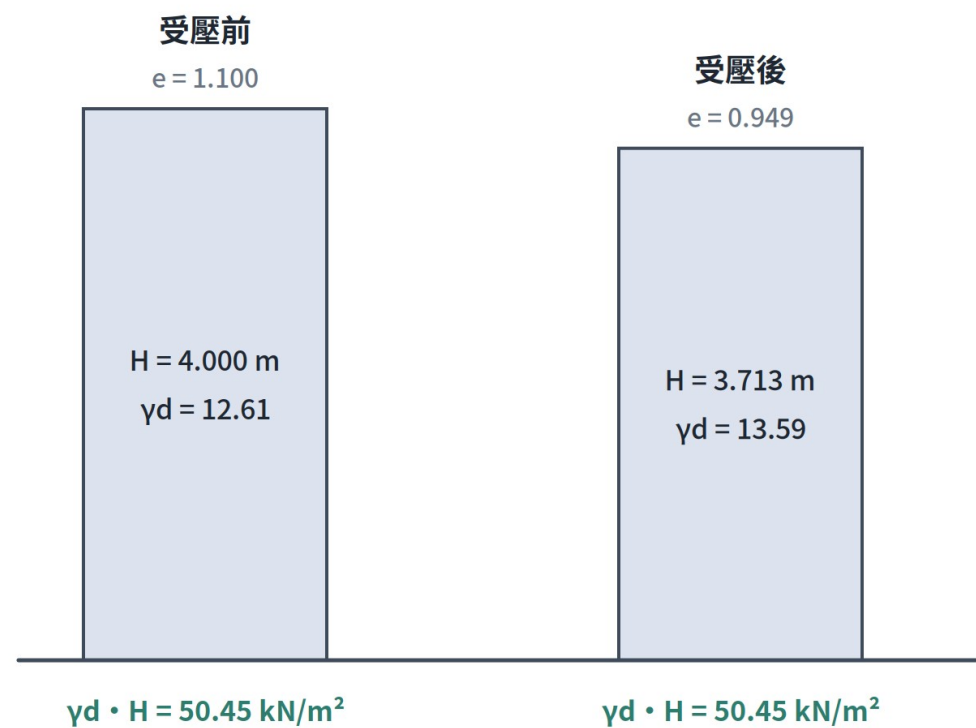
$$\Delta e = 0.50 \times \log 2 = 0.1505$$

$$S_c = 4.00 \times 0.1505 / 2.10 = 0.287 \text{ m}$$

H 用的是 H_0 (初始層厚) ; **e** 用的是 e_0 (初始孔隙比) —— 兩個「初始」要成對出現

示範案例對帳： $\gamma_d \cdot H$ 前後守恆

每平方公尺土柱裡的固體重量不會變——這就是 V_s 不變的驗證方式



每平方公尺固體重
前後相等
→ V_s 不變的驗證

	受壓前	受壓後
e	1.100	0.949
$H \text{ (m)}$	4.000	3.713
$\gamma_d \text{ (kN/m}^3\text{)}$	12.61	13.59
$w \text{ (飽和)}$	40.7%	35.2%
$\gamma_d \cdot H \text{ (kN/m}^2\text{)}$	50.45	50.45

算完 S_c 後，用 $\gamma_d \cdot H$ 是否守恆來自我檢查

自我檢查：算完 S_c 後，若 $\gamma_{d0} \cdot H_0 \neq \gamma_d \cdot H$ ，代表 e 或 H 有一個算錯

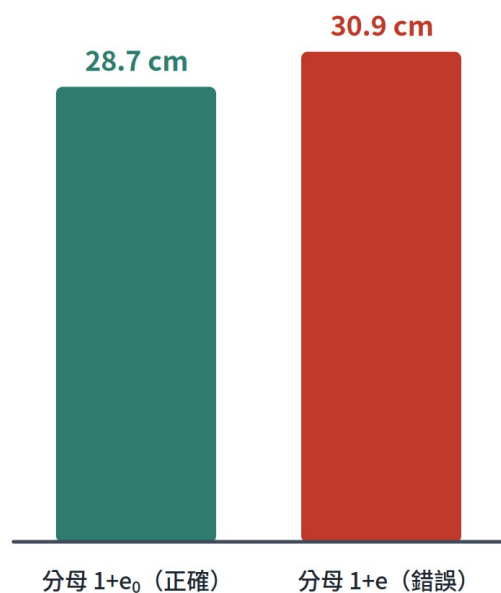
考場最常見的自殺式錯誤：分母寫成 $1 + e$

錯誤的分母會讓沉陷量系統性高估，壓縮越大錯越多

$$S_c = H_0 \frac{\Delta e}{1 + e_0}$$

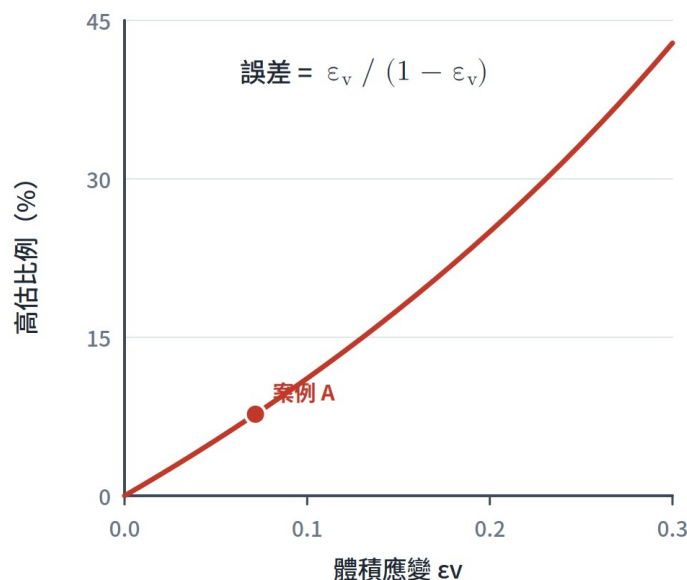
正確

案例 A：高估 7.7%



$$S_c \neq H_0 \frac{\Delta e}{1 + e}$$

錯誤



壓縮越大，錯得越多

為什麼錯

$1 + e$ 是受壓後的體積；應變定義是相對於「原始」體積

錯多少

高估比例 = $\epsilon_v / (1 - \epsilon_v)$

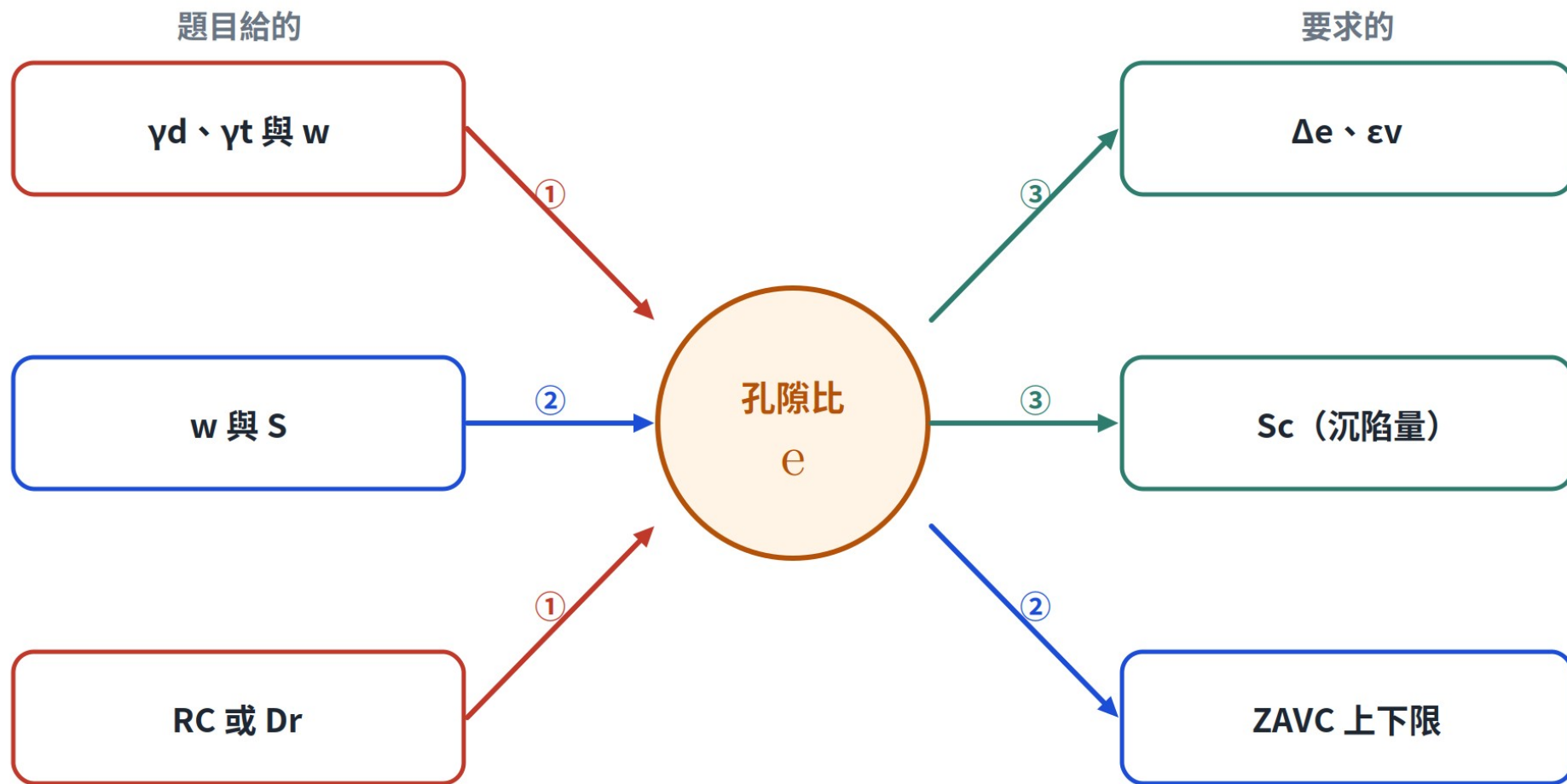
案例 A：30.9 cm vs 28.7 cm，+7.7%

防呆

寫分母時唸出「初始」兩個字

三式互推：題目給哪個，就從哪個切入

所有路線都經過 e —— 先換成孔隙比，再走到題目要的量



①②③ 為使用的關係式編號：先換成 e ，再從 e 走出去

帶走三件事

1 模型 $V_s = 1$ 不變；孔隙 $= e$ ；總體積 $= 1 + e$

2 三式 ① $\gamma_d = G_s \gamma_w / (1 + e)$ ② $S_e = w G_s$ ③ $S_c = H_0 \cdot \Delta e / (1 + e_0)$

3 陷阱 分母只能用初始的 $1 + e_0$ ；RC 與 D_r 必須經 e 換算

忘了公式時：畫一個 1 份固體 + e 份孔隙的方塊，30 秒重推